

Описание архитектуры высоконагруженного сервиса для обработки FT/NFT-транзакций.

Репозиторий проекта: [GitHub - Nikitin-ve/highload: Project for highload](https://github.com/Nikitin-ve/highload: Project for highload)

Проект реализован как монолитное приложение на C++.

Основные компоненты:

- Бэкенд: HTTP-сервер + работа с БД
- Фронтенд: Статические файлы (HTML/CSS/JS)
- База данных: PostgreSQL
- Тесты: Python-скрипты
- Инфраструктура: Docker

Бэкенд (C++)

Файлы:

- `main.cpp` – точка входа, обработка API-запросов
- `CMakeLists.txt` – сборка проекта
- `static_config.yaml` – настройки сервера

API:

- GET `/get_value?key=<string>` → `{"value": int}`
- POST `/set_value` → `{"key": int, "value": string}` → 200 OK
- DELETE `/delete_value?key=<string>` → 200 OK

Фронтенд:

- `index.html` – интерфейс
- `styles.css` – стили
- `script.js` – клиентская логика

Миграции:

- `001_initial_schema.sql` – создание таблиц
- `002_add_timestamp.sql` – добавление временных меток
- `003_add_created_at_index.sql` – оптимизация запросов

SQL-скрипты:

- `insert_value.sql`, `select_value.sql`, `delete_value.sql` – шаблоны запросов

Ключевые эндпоинты

- `GET /get_value?key=<str>` → `{"value": int}`
- `POST /set_value` + JSON `{key:int, value:str}` → `200 OK`

Причина выбора технологий:

Бэкенд (C++) - скорость, поддержка HTTP/PostgreSQL

БД (PostgreSQL) - надежность